

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – mnohočleny

Připomenutí

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$ac + ad + bc + bd = (a + b)(c + d)$$

$$x^2 + (p + q)x + pq = (x + p)(x + q)$$

Úpravy mnohočlenů, vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl čtverců, rozklad na součin vytýkáním a pomocí vzorců. Každý rozklad si zkontroluj roznásobením nebo dosazením. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Uprav mnohočlen $P(x) = 4x^3 - x^2 + 7 - 2x^3 + 5x$, urči jeho stupeň, koeficienty a absolutní člen a vypočti $P(-1)$. ★☆☆
- Uprav: $(3a^2 - 2a + 1) - (a^2 - 4a - 5) + 2(a - 3)$. ★☆☆
- Roznásob a uprav: $(2x - 3)(x + 4) - x(x - 5)$. ★☆☆
- Umocni podle vzorců: a) $(x + 5)^2$; b) $(3a - 2b)^2$; c) $(2x + 7)(2x - 7)$; d) $\left(\frac{1}{2}y - 4\right)^2$. ★☆☆
- Vytkni: a) $6x^2 - 9x$; b) $10a^3b^2 - 15a^2b^3 + 5a^2b^2$; c) $-4x^2 - 8x$ (vytkni záporné číslo). ★☆☆
- Rozlož pomocí vzorců: a) $x^2 - 49$; b) $9a^2 - 25b^2$; c) $x^2 - 10x + 25$; d) $4y^2 + 12y + 9$. ★☆☆
- Rozlož postupným vytýkáním: a) $ax + ay + 3x + 3y$; b) $x^3 - 2x^2 + 3x - 6$. ★☆☆
- Rozlož co nejdál: a) $2x^3 - 18x$; b) $3a^2 - 12a + 12$; c) $x^4 - 16$; d) $x^2 + 5x + 6$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Čtvercový záhon má stranu a metrů. Každou stranu prodloužíme o 2 m. Vyjádři mnohočlenem, o kolik se zvětší obsah, a vypočti to pro $a = 5$. ★☆☆
- Spočítej z paměti pomocí vzorců: 51^2 ; 49^2 ; $102 \cdot 98$; $38^2 - 12^2$. ★☆☆
- Obraz má rozměry x cm a $(x + 10)$ cm, kolem něj je rám široký 3 cm. Vyjádři obsah rámu mnohočlenem a vypočti ho pro $x = 40$. ★☆☆
- Kolem kruhové fontány o poloměru 4 m vede chodník široký 1,5 m. Obsah mezikruží $\pi R^2 - \pi r^2$ rozlož na součin a vypočti obsah chodníku. ★☆☆
- Vezmi tři po sobě jdoucí celá čísla $n - 1$, n , $n + 1$. Dokaž, že součin krajních je vždy o 1 menší než druhá mocnina prostředního. Využij to k výpočtu $19 \cdot 21$. ★☆☆
- Dokaž, že rozdíl druhých mocnin dvou po sobě jdoucích lichých čísel $2k + 1$ a $2k - 1$ je vždy dělitelný osmi. ★☆☆
- Ze čtvercového pozemku se stranou $(2a + 3)$ m se v rohu odprodá čtverec se stranou a m. Vyjádři zbylou plochu jako součin a vypočti ji pro $a = 10$. ★☆☆
- Obdélník má obsah $(x^2 + 7x + 12)$ cm² a jedna jeho strana měří $(x + 3)$ cm. Urči druhou stranu a obvod obdélníku. ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika × matematika: Program dosazuje do obou stran rovnosti $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = 12x$. Co vypíše? Dokaž rovnost algebraicky. Proč sedm úspěšných dosazení není důkaz, ale k vyvrácení tvrzení (např. $(x + 3)^2 = x^2 + 9$) stačí jediné? ★★☆☆

```
for x in range(-3, 4):
    L = (x + 3)**2 - (x - 3)**2
    P = 12 * x
    print(x, L, P, L == P)
```

18. Fyzika – odhad chyby: Strana čtvercové místnosti je $a = 10$ m, změřená s chybou $\Delta = 2$ cm. Pomocí $(a + \Delta)^2 = a^2 + 2a\Delta + \Delta^2$ odhadni, jak velká je chyba obsahu. Který člen lze zanedbat? ★★☆☆
19. Navazuje na H37 (přesnost čísel v počítači): Spočítej v Pythonu pro $a = 100\,000\,001$ a $b = 100\,000\,000$ výraz $a^2 - b^2$ s desetinnými čísly (float) přímo a pomocí rozkladu $(a - b)(a + b)$. Výsledky porovnej s přesnou hodnotou a vysvětli rozdíl. ★★☆☆

```
a, b = 100000001.0, 100000000.0
print(a*a - b*b)
print((a - b)*(a + b))
```

20. a) Urči číslo c , aby $x^2 + 6x + c$ byl druhou mocninou dvojčlenu. b) Urči všechna b , pro která je $4x^2 + bx + 25$ druhou mocninou dvojčlenu. c) Rozlož $x^2 + 6x + 5$ tak, že ho zapíšeš jako $(x + 3)^2 - 4$ a použiješ rozdíl čtverců. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vzorců (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a řešené příklady na rozklad pomocí vzorců
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/08%20Mnoho%C4%8Dleny/07%20Rozklad%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20na%20sou%C4%8Din%20II%20%28vzorce%29.pdf>
- **Realisticky.cz – Použití vzorců při úpravách mnohočlenů I** – umocňování dvojčlenů podle vzorců, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/08%20Mnoho%C4%8Dleny/03%20Pou%C5%BEit%C3%AD%20vzorc%C5%AF%20p%C5%99i%20%C3%BAprav%C4%9B%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20I.pdf>
- **Priklady.com – Použití vzorců a vytýkání před závorku** – sbírka úloh s výsledky: vzorce, vytýkání, rozklad trojčlenu
<https://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnopolny/vzorce-pro-vyrazy-a-vytykani-pred-zavorku>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $P(x) = 2x^3 - x^2 + 5x + 7$; stupeň 3; koeficienty 2, -1, 5; absolutní člen 7; $P(-1) = -1$
2. $2a^2 + 4a$
3. $x^2 + 10x - 12$
4. a) $x^2 + 10x + 25$; b) $9a^2 - 12ab + 4b^2$; c) $4x^2 - 49$; d) $\frac{1}{4}y^2 - 4y + 16$
5. a) $3x(2x - 3)$; b) $5a^2b^2(2a - 3b + 1)$; c) $-4x(x + 2)$
6. a) $(x - 7)(x + 7)$; b) $(3a - 5b)(3a + 5b)$; c) $(x - 5)^2$; d) $(2y + 3)^2$
7. a) $(a + 3)(x + y)$; b) $x^2(x - 2) + 3(x - 2) = (x - 2)(x^2 + 3)$
8. a) $2x(x - 3)(x + 3)$; b) $3(a - 2)^2$; c) $(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2)$; d) $(x + 2)(x + 3)$
9. $(a + 2)^2 - a^2 = 4a + 4 = 4(a + 1)$; pro $a = 5$ je to 24 m^2
10. 2 601 ($50^2 + 100 + 1$); 2 401; 9 996 ($100^2 - 4$); 1 300 ($26 \cdot 50$)
11. $(x + 6)(x + 16) - x(x + 10) = 12x + 96$; pro $x = 40$: 576 cm^2
12. $\pi(R - r)(R + r) = \pi \cdot 1,5 \cdot 9,5 \approx 44,8 \text{ m}^2$
13. $(n - 1)(n + 1) = n^2 - 1$; $19 \cdot 21 = 400 - 1 = 399$
14. $(2k + 1)^2 - (2k - 1)^2 = 8k$, tedy násobek 8 (např. $7^2 - 5^2 = 24$)
15. $(2a + 3)^2 - a^2 = (a + 3)(3a + 3) = 3(a + 1)(a + 3)$; pro $a = 10$: 429 m^2
16. $x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4) \rightarrow$ druhá strana $(x + 4)$ cm; obvod $(4x + 14)$ cm
17. 7 řádků, vždy True; $x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 6x + 9) = 12x$; test ověří jen konečně mnoho hodnot, jediný protipříklad ($x = 1$: $16 \neq 10$) tvrzení vyvrátí
18. $2a\Delta = 0,4 \text{ m}^2$, $\Delta^2 = 0,0004 \text{ m}^2$ lze zanedbat $\rightarrow$ obsah $(100 \pm 0,4) \text{ m}^2$
19. přímo 200000000.0 (chybně), rozkladem 200000001.0 (přesně); $a^2 \approx 10^{16}$ se do floatu nevejde přesně (53 bitů mantisy), rozklad počítá s malými čísly
20. a) $c = 9$, $(x + 3)^2$; b) $b = \pm 20$, $(2x \pm 5)^2$; c) $(x + 3 - 2)(x + 3 + 2) = (x + 1)(x + 5)$

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Přesně: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) = 1 \cdot 200\,000\,001 = 200\,000\,001$.
2. Přímě: $a^2 = 10\,000\,000\,200\,000\,001 \approx 10^{16}$; float má 53 bitů mantisy a celá čísla uloží přesně jen do $2^{53} \approx 9 \cdot 10^{15}$.
3. Proto se a^2 uloží zaokrouhleně (poslední jednička se ztratí) a rozdíl vyjde 200000000.0 – o 1 méně.
4. Rozkladem: $a - b = 1$ a $a + b = 200\,000\,001$ jsou malá čísla, float je uloží přesně a součin vyjde 200000001.0.
5. Úprava výrazu před výpočtem tedy může zabránit ztrátě přesnosti (navazuje H37 – přesnost podle počtu bitů).

Úloha 20

1. a) $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9 \rightarrow c = 9$.
2. b) $4x^2 = (2x)^2$ a $25 = 5^2$; prostřední člen musí být $\pm 2 \cdot 2x \cdot 5 = \pm 20x$.
3. Tedy $b = 20$: $(2x + 5)^2$, nebo $b = -20$: $(2x - 5)^2$.
4. c) $x^2 + 6x + 5 = (x^2 + 6x + 9) - 4 = (x + 3)^2 - 2^2$.
5. Rozdíl čtverců: $(x + 3 - 2)(x + 3 + 2) = (x + 1)(x + 5)$.
6. Kontrola roznásobením: $(x + 1)(x + 5) = x^2 + 6x + 5$.